



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

**INSTITUTO POLITÉCNICO  
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE  
COMPUTAÇÃO**



**Kauan Peçanha Lira**

**Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II  
Trabalho 1**

**Nova Friburgo  
2026**

Kauan Peçanha Lira

**Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II**  
**Trabalho 1**

Trabalho apresentado à disciplina de Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II, do curso de Engenharia de Computação do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Matrícula: 202110048911.

## SUMÁRIO

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>CÓDIGOS-FONTE</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>1 Lista 1 – Questão 1</b>           | <b>3</b>  |
| 1.1 Enunciado                          | 3         |
| 1.2 Solução                            | 4         |
| 1.2.1 Discretização dos nós internos   | 4         |
| 1.2.2 Condição de convecção            | 5         |
| 1.2.3 Processo iterativo               | 6         |
| 1.2.4 Mapa de calor                    | 6         |
| <b>2 Lista 2 – Questão 1</b>           | <b>8</b>  |
| 2.1 Enunciado                          | 8         |
| 2.2 Item 1                             | 8         |
| 2.3 Item 2                             | 8         |
| 2.4 Item 3                             | 9         |
| <b>3 Lista 3 – Questão 1</b>           | <b>10</b> |
| 3.1 Enunciado                          | 10        |
| 3.2 Solução                            | 10        |
| 3.2.1 Solução analítica                | 10        |
| 3.2.2 Representação gráfica            | 11        |
| 3.2.3 Análise física                   | 11        |
| <b>4 Lista 3 – Questão 2</b>           | <b>12</b> |
| 4.1 Enunciado                          | 12        |
| 4.2 Solução                            | 12        |
| 4.2.1 Solução por características      | 12        |
| 4.2.2 Representação gráfica            | 13        |
| 4.2.3 Análise física                   | 14        |
| <b>5 Lista 4 – Questão 6</b>           | <b>15</b> |
| 5.1 Enunciado                          | 15        |
| 5.2 Solução                            | 15        |
| 5.2.1 Curvas características           | 15        |
| 5.2.2 Verificação do caminho de choque | 16        |
| 5.2.3 Visualização gráfica da solução  | 16        |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                     | <b>18</b> |

## **CÓDIGOS-FONTE**

Os códigos utilizados nas soluções deste trabalho estão disponíveis no repositório:

`https://github.com/kauanpecanha/Faculdade/tree/master/MEDO2/trabalho1/questions`

## 1 LISTA 1 – QUESTÃO 1

### 1.1 Enunciado

Seja uma placa metálica que foi submetida ao aquecimento uniforme e encontra-se no regime estacionário. A influência da espessura na propagação térmica foi considerada nula, por ser diminuta em comparação com as outras dimensões.

Realize a discretização da malha de cálculo utilizando o princípio do Método das diferenças finitas para as seguintes situações.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$H = L = 0,1 \text{ m}$$

$$T_{\infty} = 10^\circ \text{C}$$

$$K = 150 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$h = 450 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\text{Erro} = 1\%$$

$$N_x = N_y = 10$$

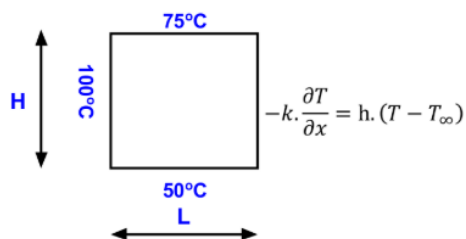


Figura 1 – Configuração da placa metálica

Fonte: slides do professor.

## 1.2 Solução

**Arquivo de código utilizado nesta solução:** `questions/l1-question1/index.py`.

Em regime estacionário e sem geração interna de calor, a temperatura na placa é regida pela equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Adota-se uma malha uniforme com  $N_x = N_y = 10$  nós. Os espaçamentos são:

$$\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}, \quad \Delta y = \frac{H}{N_y - 1}.$$

Para  $L = H = 0,1$  m:

$$\Delta x = \Delta y = \frac{0,1}{9} \approx 0,0111 \text{ m}.$$

As temperaturas são armazenadas em uma matriz  $10 \times 10$ :

```
1 T = np.zeros((n, n))
```

As condições de contorno são:

- parede esquerda:  $T = 100^\circ\text{C}$ ;
- parede superior:  $T = 75^\circ\text{C}$ ;
- parede inferior:  $T = 50^\circ\text{C}$ ;
- parede direita: condição de convecção com o meio externo.

No código, elas são definidas por:

```
1 T[n - 1, :] = 50
2 T[:, 0] = 100
3 T[0, :] = 75
4 T[0, 0] = 100
```

Para iniciar as iterações, atribui-se  $60^\circ\text{C}$  aos nós internos:

```
1 T[1:n - 1, 1:n - 1] = 60
```

Esse valor serve apenas como estimativa inicial.

### 1.2.1 Discretização dos nós internos

Nos nós internos, usam-se diferenças centrais para as derivadas de segunda ordem:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta x^2},$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta y^2}.$$

Como  $\Delta x = \Delta y$ , a substituição na equação de Laplace resulta em:

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}.$$

Assim, cada nó interno recebe a média dos quatro vizinhos:

```

1 T[i, j] = (
2     T[i + 1, j]
3     + T[i - 1, j]
4     + T[i, j + 1]
5     + T[i, j - 1]
6 ) / 4

```

### 1.2.2 Condição de convecção

Na borda direita, aplica-se a condição convectiva:

$$-K \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_\infty),$$

com  $h = 450 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

A derivada na fronteira é aproximada por uma diferença regressiva:

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_b - T_p}{\Delta x},$$

em que  $T_b$  é a temperatura na borda e  $T_p$ , a do nó adjacente interno.

Substituindo essa aproximação:

$$-K \frac{T_b - T_p}{\Delta x} = h(T_b - T_\infty).$$

Ao isolar  $T_b$ :

$$T_b = \frac{\frac{K}{\Delta x} T_p + h T_\infty}{\frac{K}{\Delta x} + h}.$$

Essa expressão atualiza os nós intermediários da borda direita:

```

1 T[i, j] = (
2     ((K / step) / ((K / step) + h)) * T[i, j - 1]
3     + (h * T_inf) / ((K / step) + h)
4 )

```

A borda permanece acima de  $T_\infty = 10^\circ\text{C}$  porque recebe calor do interior da placa e o transfere ao ambiente por convecção.

### 1.2.3 Processo iterativo

O sistema é resolvido por Gauss–Seidel, usando cada novo valor assim que ele é calculado.

As iterações terminam quando a maior variação entre valores consecutivos fica abaixo da tolerância:

$$|T_{i,j}^{\text{nov}} - T_{i,j}^{\text{anterior}}| \leq 0,01.$$

O erro é calculado por:

```
1 diferenca = abs(T[i, j] - T_old)
2
3 if diferenca > erro_max:
4     erro_max = diferenca
```

Embora o enunciado indique erro de 1%, o código adota tolerância absoluta de 0,01 °C.

Ao fim de cada iteração, as temperaturas prescritas são restabelecidas.

### 1.2.4 Mapa de calor

Após a convergência, a matriz é exibida em um mapa de calor:

```
1 plt.imshow(
2     T,
3     origin="upper",
4     extent=[0, L, 0, H]
5 )
6
7 plt.colorbar(label="Temperatura (°C)")
8 plt.title("Mapa de Calor da Placa")
9 plt.xlabel("x (m)")
10 plt.ylabel("y (m)")
11 plt.savefig(
12     "figures/mapa_calor.png",
13     dpi=300,
14     bbox_inches="tight"
15 )
```



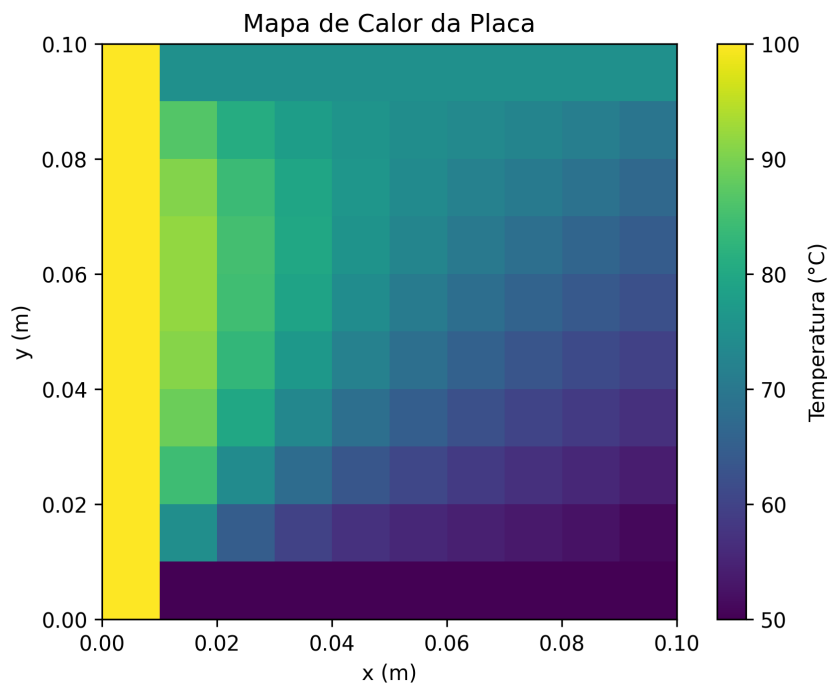


Figura 2 – Mapa de calor da distribuição de temperatura na placa

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 2, as maiores temperaturas aparecem perto da borda esquerda, mantida a 100 °C, e as menores, junto à borda inferior, a 50 °C. A partir da borda superior, fixada em 75 °C, a temperatura cai em direção à direita devido à convecção com o ambiente a 10 °C.

A condução produz uma transição contínua entre as fronteiras, com gradientes mais intensos nos cantos que unem temperaturas distintas. Como a malha tem apenas  $10 \times 10$  nós, as faixas de cor ficam marcadas; uma malha mais fina forneceria um campo mais suave e preciso.

## 2 LISTA 2 – QUESTÃO 1

### 2.1 Enunciado

Considere a equação escalar de conservação sem fonte:

$$u_t + f(u)_x = 0,$$

com

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2.$$

1. Interprete fisicamente o termo  $f(u)$
2. Escreva a forma integral da equação em um intervalo fixo  $I = [\alpha, \beta]$
3. Suponha  $u(x, 0) = u_0$ . Verifique se a função constante  $u(x, t) \equiv u_0$  satisfaz a equação e a condição inicial.

### 2.2 Item 1

A função  $f(u)$  é o **fluxo** de  $u$ : ela mede a taxa de passagem dessa quantidade por uma posição do domínio.

Neste caso,

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

portanto, sua dependência em relação a  $u$  é não linear.

### 2.3 Item 2

No intervalo fixo

$$I = [\alpha, \beta].$$

A integração da equação fornece

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx + \int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = 0.$$

Como  $\alpha$  e  $\beta$  são fixos, aplica-se a regra de Leibniz:

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx = \frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx.$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)).$$

Desse modo,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx + f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)) = 0.$$

A forma integral é, portanto,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = f(u(\alpha, t)) - f(u(\beta, t)).$$

Como

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

resulta em

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = \frac{1}{2}u(\alpha, t)^2 - \frac{1}{2}u(\beta, t)^2.$$

Logo, a variação da quantidade total no intervalo é dada pelo fluxo de entrada em  $x = \alpha$  menos o de saída em  $x = \beta$ .

## 2.4 Item 3

A condição inicial é

$$u(x, 0) = u_0,$$

com  $u_0$  constante.

Toma-se

$$u(x, t) = u_0.$$

Como a função não varia em  $x$  nem em  $t$ ,

$$u_t(x, t) = 0$$

e

$$f(u(x, t)) = f(u_0) = \frac{1}{2}u_0^2.$$

e, como  $f(u_0)$  também não varia em  $x$ ,

$$f(u(x, t))_x = 0.$$

Assim,

$$u_t + f(u)_x = 0 + 0 = 0.$$

Para  $t = 0$ ,

$$u(x, 0) = u_0,$$

o que também satisfaz a condição inicial.

Conclui-se que

$$u(x, t) = u_0$$

é a solução constante do problema.

### 3 LISTA 3 – QUESTÃO 1

#### 3.1 Enunciado

Considere a seguinte equação diferencial parcial hiperbólica não homogênea:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 3\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pede-se:

1. apresentar a solução da EDP hiperbólica não homogênea;
2. representar graficamente as ondas formadas para diferentes valores de  $t$ ;
3. realizar a análise física das ondas obtidas.

#### 3.2 Solução

**Arquivo de código utilizado nesta solução:** `questions/l3-question1/index.py`.

##### 3.2.1 Solução analítica

Pelo método das características, toma-se uma curva  $x = x(t)$  tal que

$$\frac{dx}{dt} = 3.$$

Se  $x(0) = x_0$ , então

$$x(t) = x_0 + 3t \quad \implies \quad x_0 = x - 3t.$$

Ao longo dessa característica, a EDP fornece

$$\frac{du}{dt} = u_t + \frac{dx}{dt}u_x = u_t + 3u_x = 1.$$

Integrando e usando  $u(x_0, 0) = x_0^2$ , obtém-se

$$u(x(t), t) = x_0^2 + t.$$

Portanto,

$$\boxed{u(x, t) = (x - 3t)^2 + t}.$$

### 3.2.2 Representação gráfica

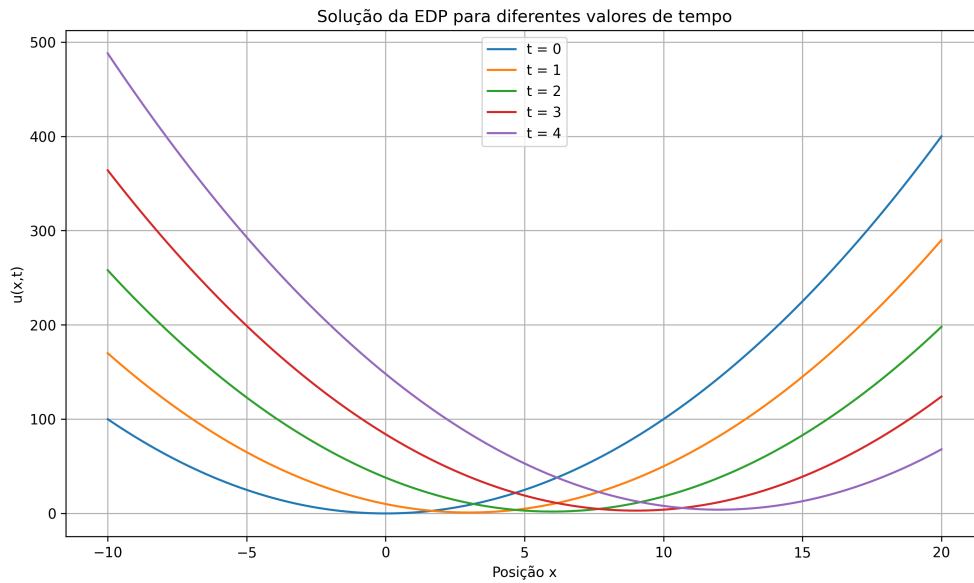


Figura 3 – Perfis de  $u(x, t)$  em diferentes instantes

Fonte: elaborado pelo autor.

Os gráficos são parábolas de mesma abertura. Em cada instante  $t$ , o vértice está em

$$(x_v, u_v) = (3t, t).$$

Assim, o perfil inicial se desloca para a direita e, simultaneamente, é elevado pela fonte.

### 3.2.3 Análise física

O termo  $3u_x$  transporta a onda para a direita com velocidade constante 3, enquanto o termo-fonte unitário aumenta todos os valores de  $u$  à taxa de uma unidade por unidade de tempo. Como as características  $x = x_0 + 3t$  são retas paralelas, a forma da parábola é preservada e não há cruzamento de características nem formação de choques.

## 4 LISTA 3 – QUESTÃO 2

### 4.1 Enunciado

Considere a seguinte equação diferencial parcial hiperbólica homogênea:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pede-se:

1. apresentar a solução da EDP hiperbólica homogênea;
2. representar graficamente as ondas formadas para diferentes valores de  $t$ ;
3. realizar a análise física das ondas obtidas.

### 4.2 Solução

**Arquivo de código utilizado nesta solução:** `questions/13-question2/index.py`.

#### 4.2.1 Solução por características

Seja  $X(t; x_0)$  a característica que parte de  $x_0$ , isto é,

$$X(0; x_0) = x_0, \quad \frac{dX}{dt} = a(X(t; x_0), t).$$

Pela regra da cadeia,

$$\frac{d}{dt}u(X(t; x_0), t) = u_t + \frac{dX}{dt}u_x = u_t + a(X(t; x_0), t)u_x = 0.$$

Logo,  $u$  é constante em cada característica:

$$u(X(t; x_0), t) = u_0(x_0).$$

Se o mapa  $x_0 \mapsto X(t; x_0)$  for invertível, o ponto inicial da característica que chega a  $(x, t)$  é  $x_0 = X^{-1}(x, t)$ . Portanto,

$$\boxed{u(x, t) = u_0(X^{-1}(x, t))}.$$

No caso particular  $a(x, t) = c$ , as características são

$$X(t; x_0) = x_0 + ct,$$

e a solução assume a forma

$$u(x, t) = u_0(x - ct).$$

#### 4.2.2 Representação gráfica

Como o enunciado não especifica  $a(x, t)$  nem  $u_0(x)$ , não existe um único gráfico para o caso geral. Para representar o transporte, considera-se o exemplo  $c = 2$  e  $u_0(x) = e^{-x^2}$ , para o qual

$$u(x, t) = e^{-(x-2t)^2}.$$

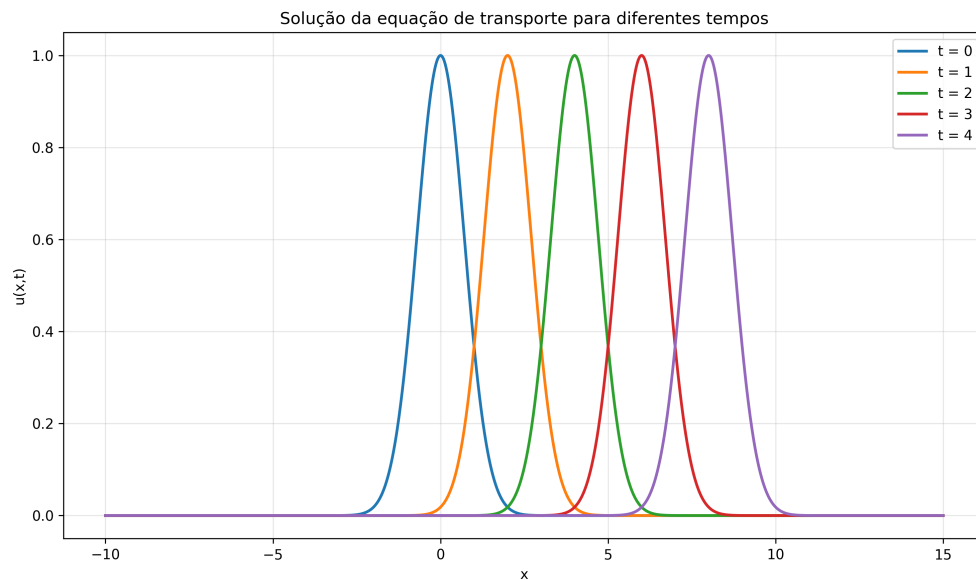


Figura 4 – Perfis de  $u(x, t) = e^{-(x-2t)^2}$  em diferentes instantes

Fonte: elaborado pelo autor.

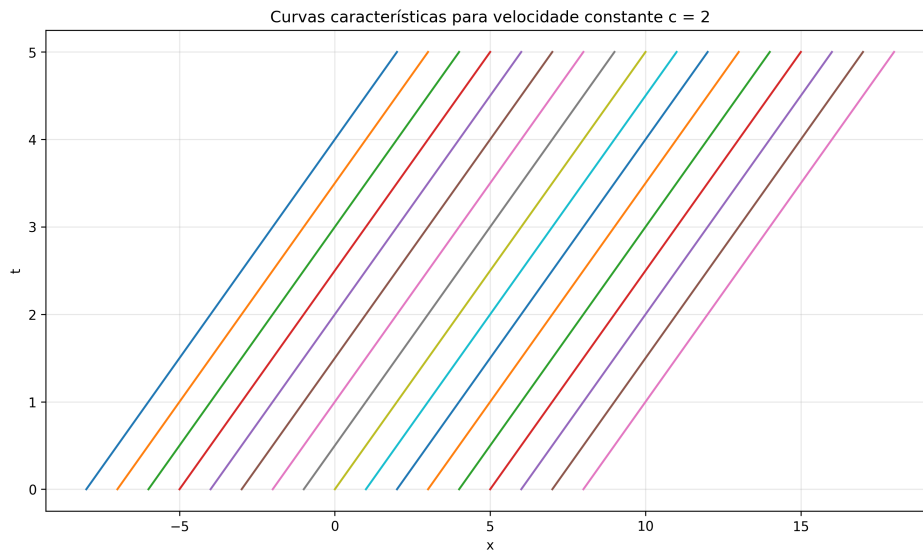


Figura 5 – Características  $x = x_0 + 2t$  do exemplo

Fonte: elaborado pelo autor.

### 4.2.3 Análise física

A equação descreve o transporte do perfil inicial sem fonte e sem difusão: o valor de  $u$  permanece constante ao longo de cada característica. Para velocidade constante, o perfil conserva forma e amplitude e apenas se desloca: para a direita se  $c > 0$  e para a esquerda se  $c < 0$ . No exemplo, a onda se move para a direita com velocidade 2, mantendo amplitude máxima igual a 1.

Quando  $a$  depende de  $x$  ou de  $t$ , as características podem ser curvas e o perfil pode sofrer compressão ou expansão. A expressão obtida permanece válida enquanto o mapa das características for invertível.



## 5 LISTA 4 – QUESTÃO 6

### 5.1 Enunciado

Dado o seguinte Problema de Valor Inicial:

$$u_t + uu_x = 0, \quad \forall x > 0,$$

$$u(x, 0) = u_0(x) = -2, \quad \forall x \leq 0,$$

$$u(x, 0) = u_0(x) = 0, \quad \forall x > 0,$$

1. Determinar as curvas características
2. Encontre o caminho do choque
3. Esboce o diagrama no plano  $(x, t)$  e a solução  $u(x, t)$

### 5.2 Solução

**Arquivo de código utilizado nesta solução:** `questions/l4-question6/index.py`.

#### 5.2.1 Curvas características

A equação pode ser escrita na forma de uma lei de conservação:

$$u_t + \left( \frac{u^2}{2} \right)_x = 0,$$

pois

$$f(u) = \frac{u^2}{2} \quad \text{e} \quad f'(u) = u.$$

Ao longo de uma curva característica  $x = x(t)$ , tem-se

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + x'(t)u_x.$$

Escolhendo  $x'(t) = u$ , a equação fornece  $du/dt = 0$ . Portanto,  $u$  permanece constante em cada característica e

$$x(t) = x_0 + u_0(x_0)t.$$

Para  $x_0 < 0$ , o valor transportado é  $u = -2$ , de modo que

$$\boxed{x(t) = x_0 - 2t, \quad x_0 < 0.}$$

Para  $x_0 > 0$ , o valor transportado é  $u = 0$ , logo

$$x(t) = x_0, \quad x_0 > 0.$$

As características à esquerda deslocam-se com velocidade  $-2$ , enquanto as da direita são verticais no plano  $(x, t)$ . Assim, elas se afastam da origem, deixando entre  $x = -2t$  e  $x = 0$  uma região que deve ser preenchida. Esse afastamento é o mecanismo que produz uma onda de rarefação.

### 5.2.2 Verificação do caminho de choque

Se os dois estados fossem ligados por uma descontinuidade, a condição de Rankine–Hugoniot daria a velocidade

$$s = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L} = \frac{0 - 2}{0 - (-2)} = -1.$$

$$x_s(t) = -t.$$

### 5.2.3 Visualização gráfica da solução

A solução é autossimilar, ou seja, depende da razão  $\xi = x/t$ . Dentro do leque, procura-se  $u(x, t) = U(\xi)$ . Substituindo essa forma na equação, obtém-se

$$(U(\xi) - \xi) U'(\xi) = 0.$$

Na parte não constante da solução,  $U'(\xi) \neq 0$ , portanto  $U(\xi) = \xi$ . Ligando os estados  $u_L = -2$  e  $u_R = 0$ , resulta

$$u(x, t) = \begin{cases} -2, & \frac{x}{t} \leq -2, \\ \frac{x}{t}, & -2 < \frac{x}{t} < 0, \\ 0, & \frac{x}{t} \geq 0, \end{cases} \quad t > 0.$$

Equivalentemente, as fronteiras do leque são  $x = -2t$  e  $x = 0$ . Entre elas, a solução cresce linearmente de  $-2$  até  $0$ . O salto inicial não permanece como choque: ele se abre progressivamente, e a largura da zona de transição é  $2t$ .

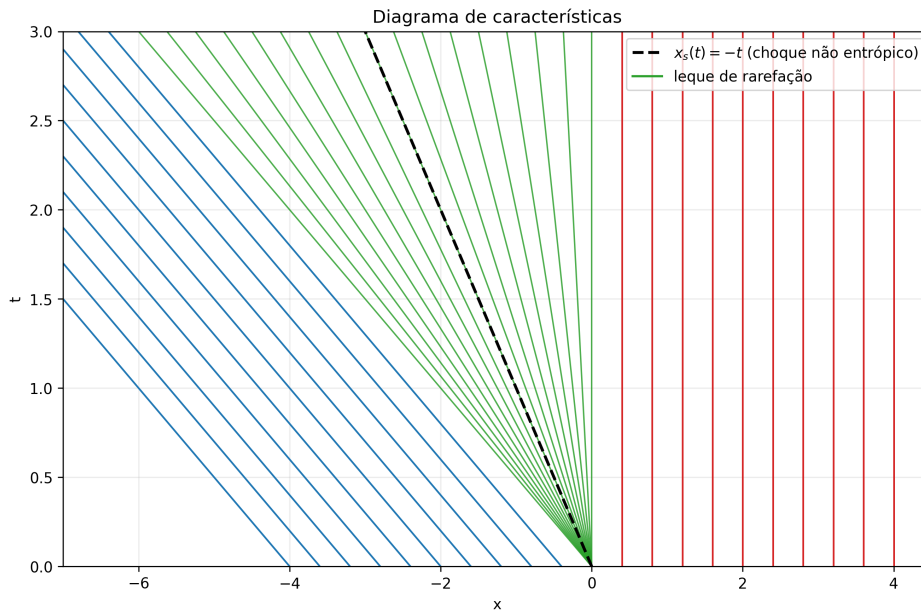


Figura 6 – Diagrama de características e leque de rarefação

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 6, as retas verdes que partem da origem preenchem o setor  $-2t \leq x \leq 0$ . Cada uma delas possui inclinação  $x/t = \xi$  e transporta o valor constante  $u = \xi$ .

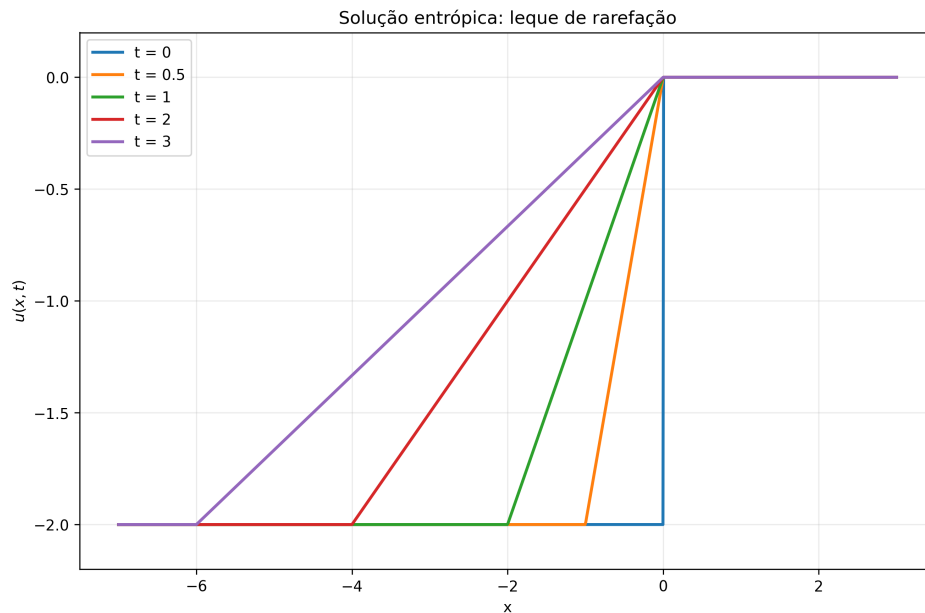


Figura 7 – Perfis da solução entrópica em diferentes instantes

Fonte: elaborado pelo autor.

Como mostra a Figura 7, o estado  $u = -2$  permanece à esquerda de  $x = -2t$ , e o estado  $u = 0$  permanece à direita de  $x = 0$ . O leque se alarga com o tempo sem ultrapassar esses dois valores, caracterizando uma onda de rarefação.

## REFERÊNCIAS

LEVEQUE, Randall J. *Numerical Methods for Conservation Laws*. Zürich: Birkhäuser/ETH Zürich, 1990.

CUNHA, Maria Cristina C. *Métodos Numéricos*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2000.